

29 - 02-Révision de la physiologie rénale Séance 2 (Teams) - Pr. LAOUAD

Bien, alors, quand on avait démarré la séance dernière, première séance de démission, j'ai essayé de répondre à la grande part de questions. En fait, on avait un peu fait de la question. Alors avant de continuer cette session, de vous donner un peu du CR, en fait, d'entraînement, je voudrais savoir s'il existe encore des zones bonnes, s'il existe encore des choses qui sont fines, qui ne sont pas lières, auxquelles je pourrais répondre soit directement, soit en revenant au cours.

Donc, voilà, on va dire je vous écoute, mais j'attends vos questions. Donc, si vous avez des questions, si vous en avez, vous pouvez aller directement sur la conversation. Comme ça, je pourrai les lire à haut droit de tout le monde et y répondre.

Alors, j'attends pour voir si vous avez des questions pour les gens qui sont connectés. Pour toutes les personnes connectées, il n'y a pas encore de questions ? Il n'y a pas des choses qui ne sont pas claires ? Tout est clair ? Alors, j'ai une première question qui arrive. L'indostérole stimule la réabsorption de l'eau ou bien du sodium ? L'indostérole est une drogue minérale corticoïde qui stimule à la fois la réabsorption de l'eau et du sodium donc stimule la réabsorption des deux, de l'eau et du sodium et stimule la sécrétion du potassium.

Donc, réabsorption du sodium, sécrétion du potassium et réabsorption de l'eau. Voilà. Donc, ça, c'était la première question.

Y en a-t-il d'autres ? Y a-t-il d'autres questions ? Alors, j'ai une autre question qui arrive. Madame, comment l'inuline peut-elle être utilisée alors qu'il est un sucre ? Alors, quand je dis un sucre, c'est une molécule. C'est pas un morceau de sucre qui va fondre.

C'est une substance qui présente l'avantage de n'être métabolisée que par le rein. Et une fois métabolisée par le rein, elle ne subit que la filtration de l'eau et de l'air, ne subissant aucune retouche tubulaire. Donc, c'est ce qu'il fait.

Et c'est une substance qu'il faut administrer par voie exogée, laisse stable dans le sang, et n'est pas métabolisée par d'autres organes d'une part, et n'est pas produite par un organisme d'autre part. Donc, c'est une substance neutre qu'on va introduire par voie sanguine et dont on va suivre l'évolution dans l'organisme depuis l'administration jusqu'à l'élimination par voie urinaire. Et comme elle n'est métabolisée que par le rein, et qu'elle ne subit pas de retouches tubulaires, elle est le parfait reflet de l'administration de l'eau urinaire que de la filtration de l'eau et de l'air.

C'est ainsi que l'uniline est utilisée parce qu'elle est uniquement et entièrement métabolisée par le rein. Et puis, il n'y a pas que l'uniline. L'uniline, c'était la première substance qui a été utilisée dans les laboratoires de physiologie, mais il y a aussi des substrates actifs qu'on utilise dans les laboratoires d'isotope, comme le DTA, ou il y a beaucoup d'autres substances qu'on peut utiliser

qui sont des traceurs, des traceurs marqués actifs dont on peut suivre en évoluant dans l'organisme.

Alors, calcitriole. Calcitriole diminue ou augmente la calcémie. Le calcitriole, c'est la forme active de la vitamine D, et donc, il augmente l'absorption intestinale du calcium, donc il augmente l'absorption du calcium au niveau digestif, et de ce fait, il augmente la calcémie, donc le calcitriole, la forme active de la vitamine D, est une hormone hypercalcémiote.

Alors, une étudiante qui pose la question, « Madame, pourquoi on remarque une excitation augmentée des cellules nerveuses au niveau glycémique ? » Chère étudiante, vous êtes en cours de nécrologie et pas de podologie, donc je ne pensais pas du tout d'avoir parlé ni des cellules nerveuses, ni du niveau glycémique. Je pense que vous vous trompez de séance. C'est la nécrologie et pas la podologie.

Ah, très bien. Là, la question est beaucoup plus pertinente. Effectivement, parce que le calcium joue un rôle dans l'excitabilité nerveuse et musculaire, et donc l'hypercalcémie, elle entraîne une hypercontractivité musculaire avec le risque de tachycardie et de tachycardiaque, et l'hypercalcémie entraîne une hyperexcitabilité des cellules nerveuses avec ce qu'on appelle des crises de tétanos qui peuvent ressembler à des crises de convulsions.

Tout ça, le pourquoi de la chose, c'est du fait du rôle métabolique du calcium sur le métabolisme cellulaire. C'est sur la première diapositive ou la deuxième que j'ai vu sur les rôles du calcium dans l'organisme. Dans l'hypercalcémie, hyperexcitabilité des cellules nerveuses, des crises de tétanos, c'est comme des crampes, des tremblements, qui peuvent aller jusqu'à des véritables crises de convulsions.

Y a-t-il d'autres questions ? Je vous écoute. Madame, sur le coup, on a le calcium citriole, inhibe la synthèse de l'ARB. C'est une très bonne question.

Le calcium citriole inhibe la synthèse de l'ARBTH et donc, il n'y a pas d'hypocalcémie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, l'équilibre de l'hydroxypocalcique, c'est un déséquilibre le plus compliqué.

Alors, on va essayer de commencer par le commencement. Quand on a un défaut de synthèse de vitamine D, qu'est-ce qui est la conséquence ? Non, c'est pas une bonne hypercalcémie à la fois. Alors, je l'explique, je l'étudie.

Alors, quand on a un déficit en vitamine D, qu'est-ce qui est la conséquence de l'insuffisance de l'ARBTH ? Parce que, par exemple, c'est 11,3. Qu'est-ce qui va se produire ? Il va se produire une diminution de l'absorption digestif du calcium. La diminution de l'absorption digestive du calcium va entraîner ce qu'on appelle une hypocalcémie.

Cette hypocalcémie est perçue par les différentes structures de l'organisme et il y en a qui vont

agir rapidement, il y en a qui vont agir beaucoup plus lentement. Ce qui agit rapidement c'est la glande parathyroïdienne située, la glande parathyroïdienne située au niveau de la région cervicale, qui va agir rapidement en libérant la PTH, l'hormone parathyroïdienne, qui est une hormone hypercalcémique. Cette hormone hypercalcémique, la PTH, va être libérée rapidement et va exercer son action rapidement.

Elle va permettre de corriger rapidement la calcémie. Il y a d'autres organes qui interviennent plus tardivement, c'est-à-dire l'os, en situation d'hypocalcémie, il va se dire j'ai une grande réserve de calcium à mon niveau, je vais libérer le calcium aussi de l'os. En même temps, la PTH, quand elle est libérée, elle est hypercalcémique, mais en grande partie, elle mobilise le calcium, qui fait que l'os est lente, elle entraîne ce qu'on appelle l'issue de l'ostéoplasie et on a peur de la destruction osseuse.

Maintenant, cette sollicitation continue de la PTH n'est pas bonne, parce qu'elle va faire qu'on aura une hyperplasie et on aura un risque de fracture pathologique parce qu'on vide l'os de son calcium. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut freiner cette PTH et comment on freine la PTH ? On freine la PTH par l'invitabilité qui était mon compte au départ. Donc, on dit à l'organisme, voilà, la PTH est sollicitée, je vais apporter de l'invitabilité et je vais bloquer cette action qui est bonne dans un premier temps, mais qui est mauvaise à moyen et long terme.

Donc, quand j'apporte le calcitriole, certes, elle freine la PTH, dans le sens où il corrige le déficit initial. Donc, le calcitriole freine la PTH qui est sécrétée en excès, mais en aucun cas, elle est hypercalcémique. Le calcitriole est une hormone hypercalcémique, mais le déficit de vitamine D qui a entraîné l'excès de sécrétion du PTH est corrigé par l'administration de l'hormone monocôme.

Voilà, c'est ça. Donc, la PTH est une hormone hypercalcémique et le calcitriole est une hormone hypercalcémique. Donc, on ne peut pas dire que le calcitriole est à la fois hypercalcémique et uniquement hypercalcémique.

Alors, une question, est-ce que la la dyshémie stimule ou inhibe la calcémie ? Je ne parle pas du tout de ma dimension, donc je ne réponds pas à la question parce que ce n'est pas à l'ordre des autres, dans l'ordre de vos objectifs. Avez-vous d'autres questions ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires ? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas bien comprises ? Effectivement, on a le temps de répondre à ces questions-là avant de passer à quelques cas qui n'ont ni que 6 ou 9. Alors, le métabolisme forcément classique, c'est plus ou moins bien compris, tout en sachant que c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, je confirme. Tout est clair pour l'application globale, les fonctions tubulaires ? Ça va ? Plus ou moins clair ? Alors, si vous n'avez pas de questions, on peut passer à quelques entraînements, on va dire un certain entraînement au QCM qui sont, vous le savez très bien, je pense que vous avez tous regardé les QCM des années précédentes.

Je reste toujours très directe sur le groupe, en essayant pas de vous piéger. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous répondez mal aux questions, c'est que justement vous n'avez pas bien compris, mais on n'est qu'un cas, c'est que vous piégez. Et donc, je veux déjà démarrer par un premier cas clinique.

Je vais poser le cas, excusez-moi, ce n'est pas le cas clinique, les cas cliniques, on va les voir après, peut-être. C'est des premiers QCM, et donc, je pose les QCM et peut-être je vais arrêter de voir vos réponses. Répondez par message, directement.

Et s'il y a des choses, effectivement, si vous n'êtes pas d'accord sur la réponse que je vous propose, on pourrait éventuellement la distribuer. Alors, on a comme première question la circulation médulaire. La circulation médulaire, je mets cinq propositions, elle est incensérapide, elle est lente, représente 90% du débit sanguin prérenal, représente 10% du débit sanguin prérenal, elle est de type terminale et fragile.

Alors, à votre avis, c'est quoi la bonne question ou les bonnes questions? Alors, vous avez quasiment tous mis la réponse BDE. La circulation médulaire, oui, elle est lente, elle représente 10% du débit sanguin prérenal, elle est de type terminale et fragile. Donc, la réponse est correcte, contrairement, tout le contraire, de la circulation corticale.

Si c'était la question, elle serait incensérapide et 10% du débit sanguin prérenal. Très bien. On passe à la question suivante, la filtration glomérielle.

Est-ce que c'est un processus passif, c'est un processus actif, il aboutit à la formation de l'urine primitive, aboutit à la formation de l'urine définitive et se traduit par une filtration déliquide au travers d'une membrane de façon mécanique? Vous avez les cinq propositions, quelles sont selon vous les propositions correctes? Très bien, je vois tout le monde qui répond pareil. A, C, E. Donc, c'est un processus passif qui aboutit à la formation de l'urine primitive puisque l'urine définitive est la conséquence des retouches tubulaires ou des contractions tubulaires et se traduit par la filtration déliquide, qui est déliquide plasmatique, au travers d'une membrane, c'est la paroi capillaire glomérielle, qui est constituée par trois couches, la couche endothéliale, la membrane basale glomérielle et la couche endothéliale, d'une façon mécanique. Donc, vos réponses sont correctes, c'est parfait.

On passe à la question troisième, plus stérile. La barrière de filtration glomérielle est constituée par un endothélium jointif, se comporte comme un filtre électrique, retient les molécules chargées positivement et constituée par un endothélium qui est vide et formant des hydroxydes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces cinq propositions? Je vous laisse par contre le temps de lire tranquillement les propositions.

Alors, on va voir. Je vais aller à vous. Alors, vous avez mis A-B-C-E, A-B-C-D-E, A-B-C-E.

Bon, il y a une majorité de réponses qui sont correctes. Donc, cet endothélium non jointif se

comporte comme un filtre électrique. Attention pour ceux qui ont touché la réponse C, la barrière de filtration glomérulaire retient les molécules chargées négativement.

Elle retient les molécules chargées négativement. Donc, elle repousse les molécules chargées négativement et ne les fait pas fuir parce qu'elle est au niveau de la montagne vasocolumnaire chargée négativement et est constituée par un endothélium qui est formé de hydroxydes. Effectivement, c'est les réponses A-B-C-E qui sont correctes.

Le filtre agglomérulaire, toujours dans la filtration glomérulaire, est un champ tout de suite très très important. Le filtre agglomérulaire, il représente un volume de 180 litres. Il est essentiellement décomposé de protéines.

Il contient tous les ions inorganiques et solités organiques de faible poids moléculaire dans des concentrations identiques au plasma. Il est riche en solités de haut poids moléculaire. Il est riche en protéines.

Quelles sont les réponses qui, selon vous, sont correctes ? Lisez bien les cinq propositions. Alors, on va voir. Je reviens à vos réponses.

Les réponses selon vous ? A-B-C-A-B-C-A-B-C Très bien. Effectivement, c'est parfait parce que les réponses sont A-B-C-E qui représentent un volume de 180 litres. Il est essentiellement décomposé de protéines.

Il n'est pas riche en protéines, la réponse est B-C-A-B-C-A-B-C-A-B-C. Il contient tous les ions inorganiques et solités organiques de faible poids moléculaire. Je l'insiste sur le faible poids moléculaire dans des concentrations identiques au plasma.

Donc, effectivement, c'est ça le filtre agglomérulaire. Au niveau de la barrière de filtration glomérulaire, la restriction de taille au passage des protéines se fait au niveau de la membrane de filtration épithéliale. La restriction de taille au passage des protéines est liée à la présence de glycoprotéines polyanomiques de surface.

L'épithélium viscéral est constitué par des podocytes, la membrane basale glomérulaire est fournie de trois couches, s'il vous plaît lisez très très bien les propositions de l'épithélium pour ne pas se tromper, donc vous pourrez très bientôt lire les propositions. Je vous laisse une minute ou deux pour lire tranquillement, lisez chaque proposition, faites attention morale épithéliale, morale épithéliale, restriction de taille, restriction de charge. Alors, j'ai des réponses, A, C, D, E, A, C, D, E, A, C, D, E, tout le monde est d'accord sur cette proposition, donc effectivement la restriction de taille s'effectue au niveau de la membrane de filtration épithéliale, c'est quoi la membrane épithéliale, ce sont les podocytes MNPP17, c'est juste.

La restriction de taille au passage de protéines est liée à la présence de gélis glycoprotéiques, c'est O, parce qu'une présence de gélis glycoprotéiques stipule que s'il s'agit d'une restriction de

charge, ce qui nous ramène à ce que c'est la réponse C qui est correcte, la restriction de charge qui est liée à la présence de glycoprotéines B et O, charge C de gélis glycoprotéiques. L'épithélium viscéral est constitué par les podocytes et la membrane basale immunitaire est remplie de trois bouches, la minérama interna, la minérama externa et la minérama pudense. Parfait, vous avez tous très bien répondu.

Je clique la filtration numérienne, j'arrive un tout petit peu aux électrolytes et là je vous parle de l'ionsodium. L'ionsodium qui est la principale cation du compartiment intracellulaire, qui est une concentration intracellulaire de 140 millimètres par litre. Ses entrées sont principalement acnothermes, ses pertes sont exclusivement rénales et qui jouent un rôle important dans l'excitabilité non musculaire.

Commencez-vous de ces cinq propositions. J'attends vos réponses, je vous laisserai prendre l'habitude à deux minutes pour lire tranquillement l'énoncé de la question. Donc, on va voir, je pense que là-dessus, certainement, vous avez tous eu juste.

Ça ne m'étonne pas, beaucoup de personnes ont répondu, je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas répondu, je vois qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont répondu. Alors, oui, cette personne a répondu et a répondu juste, c'est évident. Effectivement, ce sont les entrées et les sorties qui sont correctes, tout le reste ne concerne pas l'ionsodium mais plutôt le potassium.

Et j'arrive au potassium qui constitue le principal cation du secteur extracellulaire qui a une concentration intracellulaire de 4 millimètres, une concentration plasmatique de 150 millimètres, des entrées entre 50 et 150 millimètres par jour et qui joue un rôle important dans l'excitabilité neuromusculaire. Quelles sont selon vous les réponses correctes, même si ça n'est pas du tout évident ? Donc, je passe, je pense que là aussi, là-dessus, c'est assez correct. La réponse est B et E puisque, effectivement, on a les entrées qui sont de l'ordre de 100 millimoles par jour et qui jouent un rôle important dans l'excitabilité neuromusculaire.

Alors, de toute façon, pour l'iodosodium, le potassium ou le phosphore, surtout l'iodosodium et le potassium, faites très attention à la concentration et au lieu dans lequel on vous explique la concentration extracellulaire ou extracellulaire. Là, par exemple, je vous ai mis complètement l'inverse de là. Un autre électrolyte qui, cette fois-ci, est le calcium.

Le calcium est un calcium divalent qui joue un rôle important dans le fonctionnement cellulaire, qui joue un rôle important dans l'activation enzymatique et qui joue un rôle important dans la contraction musculaire et le métabolisme lié au phosphore. Compensez-vous. J'attends de voir si vous avez des réponses.

Vous avez quelque chose ? Ça marche ? Madame, votre micro est désactivé. Est-ce que vous avez répété ? Est-ce que je peux ? Vous pouvez répéter ce que vous avez dit ? Madame, juste, votre micro était désactivé. Ah, mon micro était désactivé ? Ah, c'est bon.

Là, il est bon ? Je pense qu'ils ont dû manipuler. Alors, il est désactivé depuis quand ? Depuis le calcium, c'est ça ? Oui, depuis la question 8. Ok. Très bien.

Donc, je vais répéter. Il y en a parmi vous qui ont répondu correct que la réponse était A, B, C, D, E, mais il y en a d'autres qui ont sauté la réponse, je pense, C. Je ne sais pas pourquoi. Je disais que le calcium joue un rôle dans le fonctionnement cellulaire, ce qui explique cette hypercontractilité quand il en manque.

Il joue un rôle dans la contraction musculaire, ce qui explique la gravité de l'hypercalcémie. Son métabolisme est extrêmement lié au phosphore et, évidemment, il a un métabolisme extrêmement lié au phosphore. Donc, on a les deux, toutes les réponses qui sont correctes.

L'urine primitive. L'urine primitive, elle résulte d'un phénomène de filtration de route. Alors, je ne sais pas si on a... L'urine primitive résulte d'un phénomène de filtration glomérulaire, de retouche tubulaire.

C'est un ultrafiltrat plasmatique. Elle est riche en protéines. Elle a conséquence de phénomène de réabsorption, sécrétion.

J'ai l'impression que cette réponse s'est répétée autrement. Mais bon, ça permet toujours de mettre le point. Alors, est-ce que vous avez bien lu la question? Évidemment, c'est le phénomène de filtration.

C'est un ultrafiltrat plasmatique et, de ce fait, il est pauvre en protéines et pas riche en protéines. Alors, maintenant, j'arrive au tubule rénal. Le tubule rénal joue un rôle dans la réabsorption de l'eau et des substances du soute, la rétention des protéines, la réabsorption de sel, la réabsorption de potassium et la sécrétion des médicaments.

Vous avez cinq propositions. Essayez de trouver celles qui sont justes et celles qui ne le sont pas. Prenez le temps de lire vos questions.

Alors, évidemment, la réponse est facile. C'est ACDE, puisqu'il réabsorbe l'eau et les substances du soute, il réabsorbe le sel, le potassium, il sécrète les médicaments et le tubule rénal n'a aucun rôle sur la réabsorption des protéines. Alors, est-ce qu'il y avait des réponses là-dessus? Je n'en ai vu aucune.

Alors, il y en a ACE. Vous avez oublié le D. Le D aussi est une réponse correcte. Je cherche la diapositive.

Pourquoi ce n'est pas connecté là? J'étais très bien. Donc, c'est ACDE. Pourquoi ils n'ont pas mis D? Oui, il réabsorbe le potassium, il sécrète les médicaments.

Donc, la seule réponse fausse, c'est la rétention des protéines. On arrive au compartiment liquidien, le compartiment extracellulaire. Il représente les deux tiers de l'eau totale, soit 40% du

poids du corps.

Il représente le un tiers de l'eau totale. Il est séparé du compartiment intracellulaire par la membrane cellulaire. Il est séparé du compartiment intracellulaire par la paroi capillaire.

Sa composition est hétérogène d'un tissu à l'autre. Là, encore une fois, lisez bien les réponses avant de cocher. Alors évidemment, deux réponses sont correctes.

Le compartiment extracellulaire représente le un tiers de l'eau totale. Il est séparé du compartiment intracellulaire par la membrane cellulaire. Le reste, tout est faux parce qu'il a une composition complètement homogène, contrairement au compartiment extracellulaire, qui est lui, assez hétérogène.

Je vais essayer de regarder vos questions. Tout le monde, baissez. Il y a des questions qui arrivent.

Une très bonne question. La personne qui s'est trompée sur le potassium. Est-ce que le tubule rénal secrète le potassium ? Évidemment, le tubule rénal réabsorbe le potassium et secrète le potassium.

Il réabsorbe le potassium. Il réabsorbe 90% du potassium qui arrive du filtre agglomérulaire. 70% de la réabsorption s'effectue au niveau du tubule proximal qui réabsorbe en vrac.

30% s'effectuera au niveau de l'ence de haie laie. 25 à 30% au niveau de l'ence de haie laie. On aura une sécrétion au niveau du tubule distal.

Cette sécrétion sera minime, de l'ordre de 5%. Elle sera sous la dépendance de l'aldostérone. Le tubule rénal réabsorbe majoritairement le potassium, mais secrète également le potassium.

Les deux champs sont corrects. Si vous avez cette proposition, il faut évidemment la cocher. Secrète et réabsorbe.

J'ai une autre question. Pourquoi l'urée est réabsorbée au niveau du tubule sachant qu'elle est un déchet ? L'urée est une substance osmotiquement active qui bouge facilement entre les différents secteurs. C'est pour cela qu'on ne prend pas énormément compte de l'urée comme marqueur de la fonction rénale.

Parce qu'elle subit les retouches tubulaires, contrairement à la créatinine, qui est une substance ne subissant aucune retouche tubulaire et qui peut être un bon reflet de la filtration glomérulaire et de la fonction tubulaire. L'urée est une substance osmotiquement active qui se mobilise rapidement entre les différents secteurs. Bien, on passe aux autres questions.

Très bien. Next. Celle-là, on l'a vue.

Voilà. L'ion phosphore. L'ion phosphore joue un rôle dans la synthèse d'adénosine triphosphate,

joue un rôle dans la synthèse de déhydro-diphosphoglycérate qui régule la dissociation de l'oxygène et de l'hémoglobine, représente le principal tampon intracellulaire et urinaire, est un composant des phospholipides de la membrane cellulaire, forme avec le calcium des cristaux d'hydroxyapatite.

Que pensez-vous de ces différentes réponses, à l'instar de l'ion calcium, c'est-à-dire le fonctionnement ou le rôle du phosphore, aussi bien métabolique qu'osseux ? Prenez le temps de lire les questions avant de répondre. On va voir quels sont les... Pardon, excusez-moi. Évidemment, je vous dis à l'instar du calcium, tout ce que je vous ai proposé ici est correct.

Le phosphore joue un rôle dans la synthèse d'ATP, dans la synthèse du détroit-DPG, représente le principal tampon intracellulaire, est un composant des phospholipides et forme avec le calcium la matrice osseuse. Toutes les réponses sont correctes. Je regarde si vous n'en avez pas.

A, B, C, D, E. Pourquoi A, B, C, D, E ? Vous êtes parfaits. Je ne vois pas pourquoi je vous fais la révision. Vous allez tout savoir.

Alors, quelqu'un n'a pas couché C, Y. Oui, le phosphore, c'est un tampon intracellulaire et urinaire. Il faut le retenir, s'il vous plaît. Je l'avais bien dit dans le cours, de façon écrite et de façon orale, donc à retenir.

L'APTH, l'hormone parathyroïdienne, toujours dans le cours calcium-phosphore, est stimulée par l'hypercalcémie, possède un délai d'action très bref, possède une demi-vie très courte, stimule la résorption osseuse, inhibe les ostéoblastes. Qu'en pensez-vous de ces réponses, tout en sachant que j'ai expliqué un tout petit peu, au début de cette séance, le rôle de l'APTH, quand un de vos collègues m'a posé la question sur le rôle du calcitriol comme étant une hormone hypocalcémisante, du fait qu'elle freine l'APTH. Alors, à vos plumes électroniques, on va voir vos réponses.

B, C, D, B, C, D, deux personnes ont répondu. Who else ? Personne d'autre n'a répondu. Bon, la réponse de vos collègues est correcte, puisque l'APTH est stimulée par l'hypercalcémie, puisqu'elle est inhibée par l'hypercalcémie, elle est stimulée par l'hypocalcémie.

Première réponse fausse. Je vous ai dit tout à l'heure, elle est libérée rapidement, mais sa durée d'action est courte. Un délai d'action très bref et une demi-vie courte.

Comment elle agit en mobilisant le calcium de l'os ? Donc, il stimule la résorption osseuse. La réponse est correcte, mais il stimule aussi les ostéoblastes, mais à degrés moindres. Faites attention, la réponse E est fausse.

Il n'inhibe pas les ostéoblastes et les stimule. Très bien. Je pense que c'est la dernière question.

C'est la dernière. L'éampotation. L'éampotation se trouve dans 50% au niveau du foie, dans 70%

au niveau du muscle, dans 6% au niveau des érythrocytes, dans 8% au niveau du tissu osseux, dans 6% au niveau des hépatocytes.

Donc, quelles sont les cellules extrêmement riches en potassium, tout en sachant que le potassium est un électrolyte intracellulaire ? Alors, j'ai des réponses B, C. Alors, s'il vous plaît, je vous demande à Komi Merveille d'éteindre son micro. Agudavi, Kami, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Merci.

Alors, j'ai des réponses B, C, D, E, I. Majoritairement dans le muscle, de façon minime, dans les érythrocytes, c'est-à-dire les mollicies, qui donnent une hyperkalimie. L'hépatite donne une hyperkalimie minime, mais surtout la lise musculaire qui donne la grosse hyperkalimie. Donc, vous avez tous répondu correct.

Alors, j'ai une question qui est arrivée. Madame, à quel segment l'aldostérone va stimuler la sécrétion du potassium ? Je l'ai bien dit. La sécrétion du potassium s'effectuera au niveau distal, au niveau du segment distal et au niveau du tube collecteur, du tubule rénal, donc dans les segments distaux.

Alors, pour la révision, c'était tout. Non, non, non. On va fermer ça.

Je vais essayer, parce que là, il n'est pas enregistré. Justement, je vais revenir sur ce potassium qui vous pose problème. J'essaye de chercher Physiologie.

Alors, il est où ? Je ne sais pas si fonction tubulaire, je vais voir. Je ne sais pas si c'est sur cette diapositive. Alors, s'il vous plaît, regardez bien le tubule rénal et la gestion du potassium.

70%, comme je vous ai dit, est réabsorbé au niveau proximal, 30% au niveau de l'ence de haie laie, et au niveau des segments distaux, c'est-à-dire le tubule distal et le canal collecteur, on assiste à une sécrétion importante du potassium et une réabsorption minime du potassium. Donc, les segments proximaux, l'ence de haie laie, réabsorbent le potassium, les segments distaux sécrètent le potassium avec une réabsorption minime. Retenez bien, je l'ai mis sur deux diapositives, la première et la deuxième, au niveau du tubule distal et collecteur, et à ce niveau-là, c'est hormonodépendant principalement sous l'action de l'aldostérone et des bloqueurs du système rénine en jetant signe aldostérone.

Est-ce que vous pouvez réexpliquer la réabsorption d'eau et de sodium dans l'ence de haie laie ? Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà réexpliqué la dernière fois, mais je vous ai dit qu'on va y aller dans les fonctions tubulaires pour vous dire que le sodium ou l'ence de haie laie est hétérogène. Je ne sais pas si c'est à ce niveau-là ou dans l'autre. L'ence de haie laie ne réabsorbe pas de façon isoosmotique l'eau et le sodium puisqu'elle est constituée par des segments complètement hétérogènes, une branche grêle qui est descendante et une branche grêle qui est ascendante jusque-là, puis la branche large ascendante, médulaire et corticale.

Alors, qu'est-ce qui se passe ? À ce niveau-là, on a un segment qui est siège de très peu de mitochondries et très peu de bordures ambroses, ce qui fait qu'il est le siège de moins d'échanges que les tubes proximales. La partie descendante, fine, est très perméable à l'eau. Elle permet de réabsorber l'eau sans problème.

Mais la partie ascendante est imperméable à l'eau. On ne peut pas réabsorber l'eau au niveau de la partie ascendante. Donc, il y a un déséquilibre entre la partie descendante et ascendante.

Mais par contre, elle est perméable au sodium. Ça veut dire qu'au niveau de la partie ascendante, on ne va pas réabsorber l'eau, mais on va réabsorber le sodium. Ce n'est pas comme le tubule proximal où on va réabsorber l'eau et le sodium.

Ce qui fait que quand on réabsorbe les deux, ce qui sort du tubule proximal est homogène et isoosmotique. Le tubule proximal réabsorbe autant d'eau que de sodium. Alors que le tubule distal, à une partie, il va réabsorber plus de sodium et il va être complètement imperméable à l'eau.

Au niveau du segment large, le segment large va se comporter comme le segment gris, toujours ascendant. Il est imperméable à l'eau, mais toujours perméable aux électrolytes, notamment les sodiums. Ce qui fait que quand l'eau ou le filtre glomérulaire sort de l'ence de Hailey, on va trouver qu'on a réabsorbé 15% d'eau, moins d'eau que de sodium.

On a réabsorbé 25% du sodium et on a réabsorbé que 15% d'eau. Pourquoi 15% d'eau ? Parce que la branche ascendante était imperméable à l'eau. Alors que la branche descendante et ascendante, toutes les deux étaient perméables au sodium.

Donc, on a réabsorbé moins d'eau et plus du sodium. Ce qui fait qu'à la sortie, on a un liquide qui est hypoosmotique. Donc, il ne contient pas la même proportion d'eau et du sodium.

Tout est clair sur cette diapositive. Et sur cette diapositive, on a le liquide qui est hypoosmotique. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez compris la réabsorption d'eau et du sodium au niveau de l'ence de Hailey ? Ce qui nous intéresse quand je dis l'eau et les électrolytes, c'est surtout l'eau et le sodium parce qu'ils sont censés aller de pair.

Et c'est ce qui se passe au niveau du tubule proximal où on réabsorbe aussi bien, on réduit la même quantité d'eau que du sodium. Mais au niveau du tube distal, vu sa structure hétérogène au niveau de la branche descendante et ascendante, on a l'impression de réabsorber. La vraie vie, on réabsorbe 25% du sodium contre 15% d'eau puisque le segment ascendant est imperméable à l'eau.

Et donc, on a un liquide qui n'est pas homogène. Est-ce que c'est clair ? Pourquoi les ruines primitives sont appelées ultrafiltraplasmatiques ? Tout simplement parce qu'elles ressemblent au plasma point par point. Le plasma est identique, c'est une image du plasma, si tu lui retranches

les protéines.

Si tu enlèves les protéines, aussi les lipides, mais les protéines ce qui nous intéresse dans la barrière de filtration glomérulaire, si tu enlèves les protéines, il est identique au plasma point par point, les mêmes proportions. Et je pense, je ne sais pas si je l'ai mise ici quelque part, regardez avec moi l'urine primitive, c'est une photo du plasma à la différence des protéines et des lipides. C'est une image, c'est pour ça que je dis que c'est un ultrafiltrat plasmatique, contrairement à l'urine définitive qui est complètement différente.

Est-ce que là encore c'est clair ? Avez-vous d'autres questions ? En tout cas, je constate que vous avez tout compris, puisque je suis impressionnée par la réponse. Vous avez répondu quasiment à tout juste, en tout cas ceux qui ont participé. Je pense que, bon voilà, j'ai fait le tour.

Je suis à votre disposition s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, vous avez tous mon adresse mail. Mon adresse mail, je l'écris quand même ici, c'est inaslawad.fr. Si vous avez entre temps des questions qui ne sont pas claires, vous pouvez soit venir me voir dans le service, soit m'envoyer un mail et j'essaierai dans la limite du possible de répondre et de vous expliquer les choses.

Mais je pense que le cours est clair, l'enregistrement, j'ai essayé au maximum de vous dire l'essentiel et pour moi ça se confirme à travers les réponses d'aujourd'hui. Alors s'il n'y a plus de questions, vous n'avez plus de questions, alors on pourra se quitter. Je vous souhaite bon courage, bonne chance.

On se verra la semaine prochaine, je pense pour une séance. On aura une seule séance pour la sémiologie, pour la révision de la sémiologie. Bon c'est un peu concordant au volume horaire, donc je vous invite de préparer vos questions.

Comme on a fait pour la physiologie, on ne commencera pas à répondre à vos questions et de enchaîner par une série de petits QCM d'entraînement où on peut voir ce que vous avez bien retenu. Donc je pense, il me semble que c'est mercredi prochain ou jeudi prochain, je ne sais pas, mercredi ou jeudi, qu'on a la séance interactive de sémiologie. Je vous prie de préparer la séance et puis vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'écrire plus simplement par mail que par Teams puisque je ne rentre pas assez souvent sur la plateforme.

Plus simplement par mail et sinon vous pouvez venir me voir dans le service. Voilà, sur ce, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite bon courage et puis voilà. Merci à vous.

Je vous dis à la semaine prochaine pour la CEMIOU. Je ne sais pas, j'ai un doute si c'est mercredi ou samedi, mais en tout cas, ça sera fait la semaine prochaine. Bon courage à vous et au revoir.